



مفكرة الكيميائي الذكية: الخلاصة الشاملة للهالوجينات

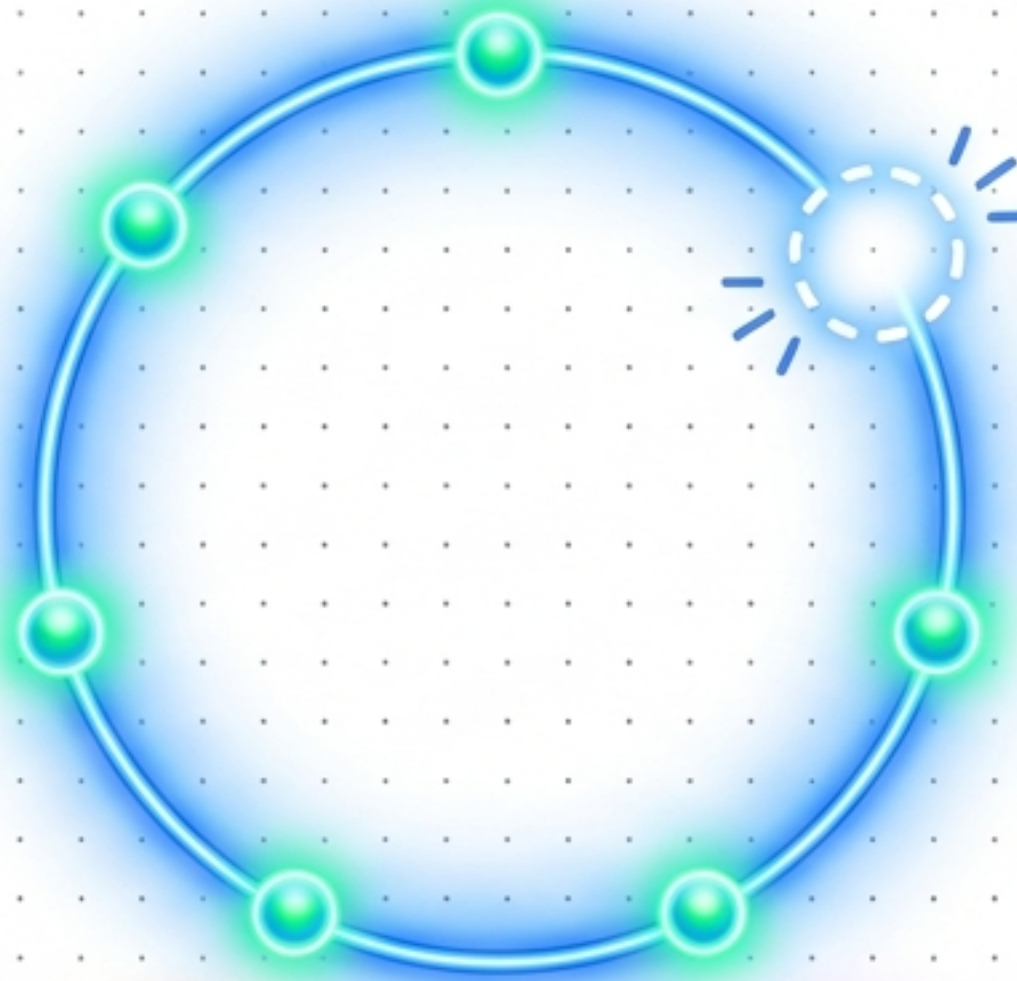
رحلة بصرية مبسطة من خواص العائلة إلى تفاعلات "الكلور" في المعمل والصناعة.

الكيمياء للصف الثاني ثانوي - الوحدة الخامسة

عائلة الهالوجينات: "صُناع الأملاح"

المجموعة السابعة (Group 7): الفلور، الكلور، البروم، اليود، الاستاتين.

السر الكيميائي: تمتلك 7 إلكترونات في المدار الأخير، تبحث بشراهة عن إلكترون واحد لتصل لحالة الاستقرار (التركيب الثماني)؛ لذا لا توجد حرة في الطبيعة بل كجزيئات ثنائية الذرة (F_2 , Cl_2).



لماذا سميت بهذا الاسم؟

تتفاعل مع الفلزات مكونة مركبات الثمين مركبات أيونية شبيهة بالأملاح (Salt Producers).



F

(Fluorine) - فلور



Cl

(Chlorine) - كلور



Br

(Bromine) - بروم



I

(Iodine) - يود



At

(Astatine) - استاتين

بصمة العائلة: كيف تتدرج الخواص؟



تزداد: الكثافة ، درجة الغليان، درجة الانصهار (الفلور غاز ← اليود صلب).

تقل: النشاط الكيميائي، القوة المؤكسدة.

حالة الفلور الخاصة: أصغر الذرات حجماً وأعلاها ألفة إلكترونية. هو الأنشط كيميائياً على الإطلاق ولا يمكن تحضيره في المعمل بالمواد الكيميائية.



زيادة العدد
الذري (من
الأعلى للأسفل)

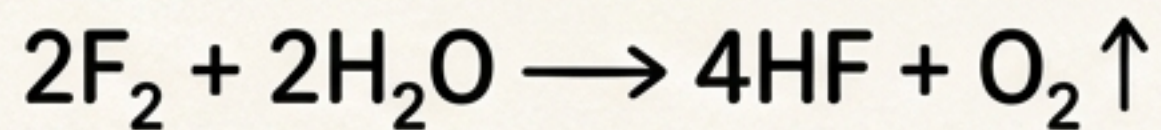


المعركة مع الماء: الفلور العنيف مقابل البقية

الفلور (تفاعل عنيف):



يدخن في الهواء الرطب ويطرد الأكسجين.

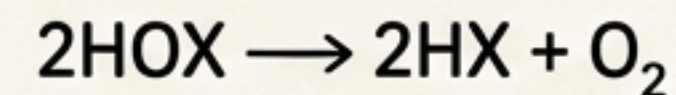


الكلور، البروم، اليود (ذوبان بطيء):



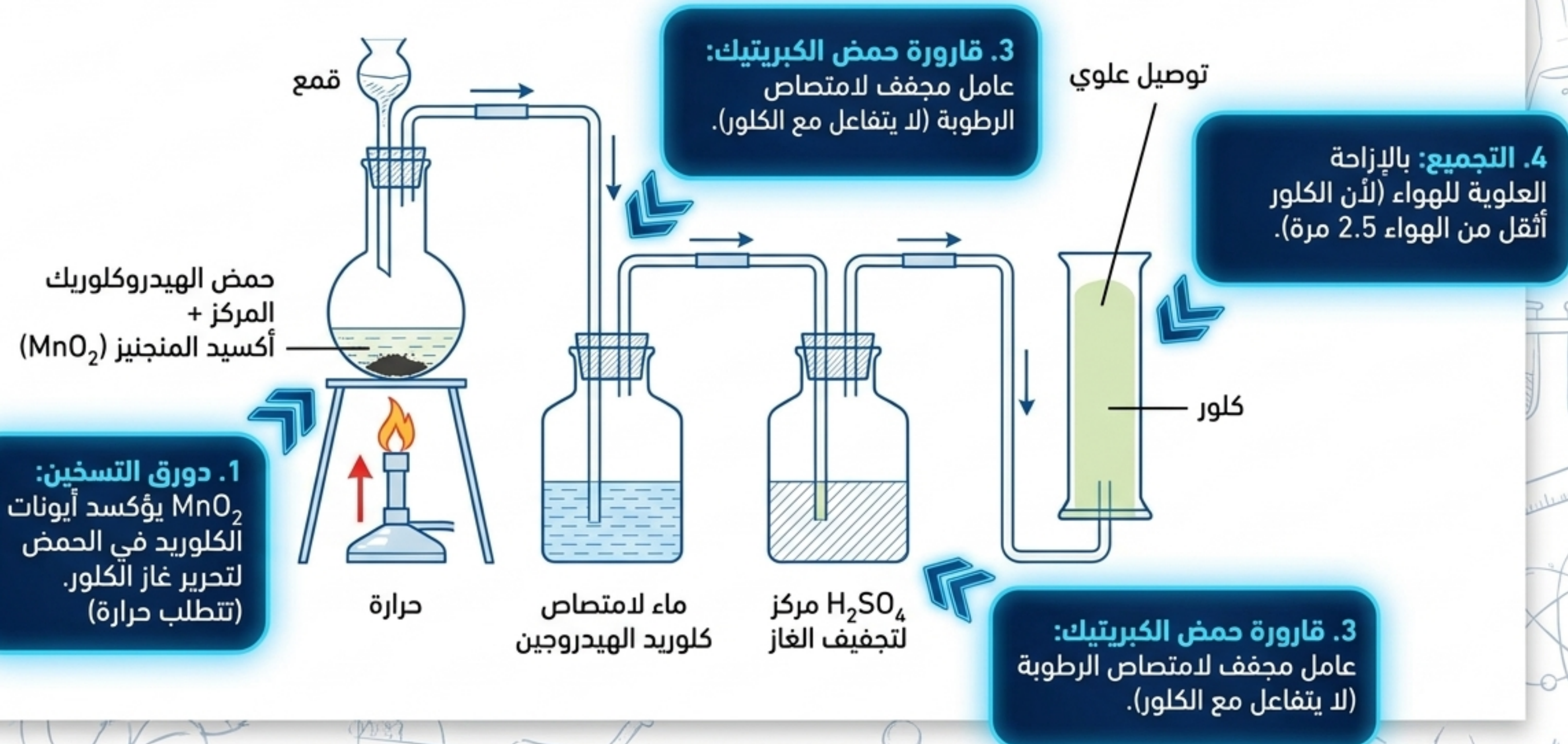
تفاعل جزئياً لتكوين حمضين:
حمض قوي (HX) + حمض ضعيف (HOX)

تأثير الضوء: يتحلل الحمض
الضعيف ويطرد الأكسجين

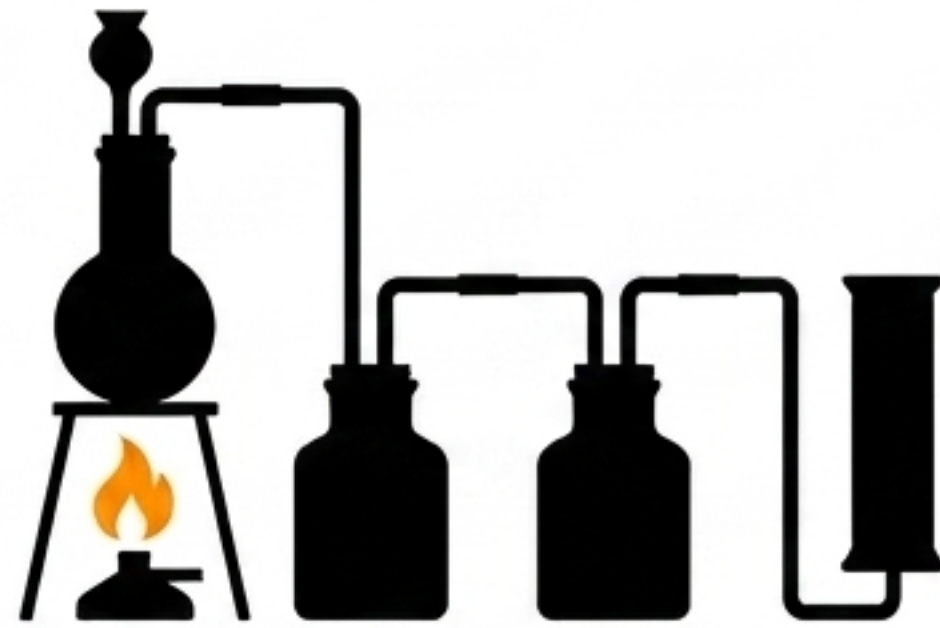


صيد الكلور في المعمل (الطريقة الأولى): الأكسدة بالحرارة

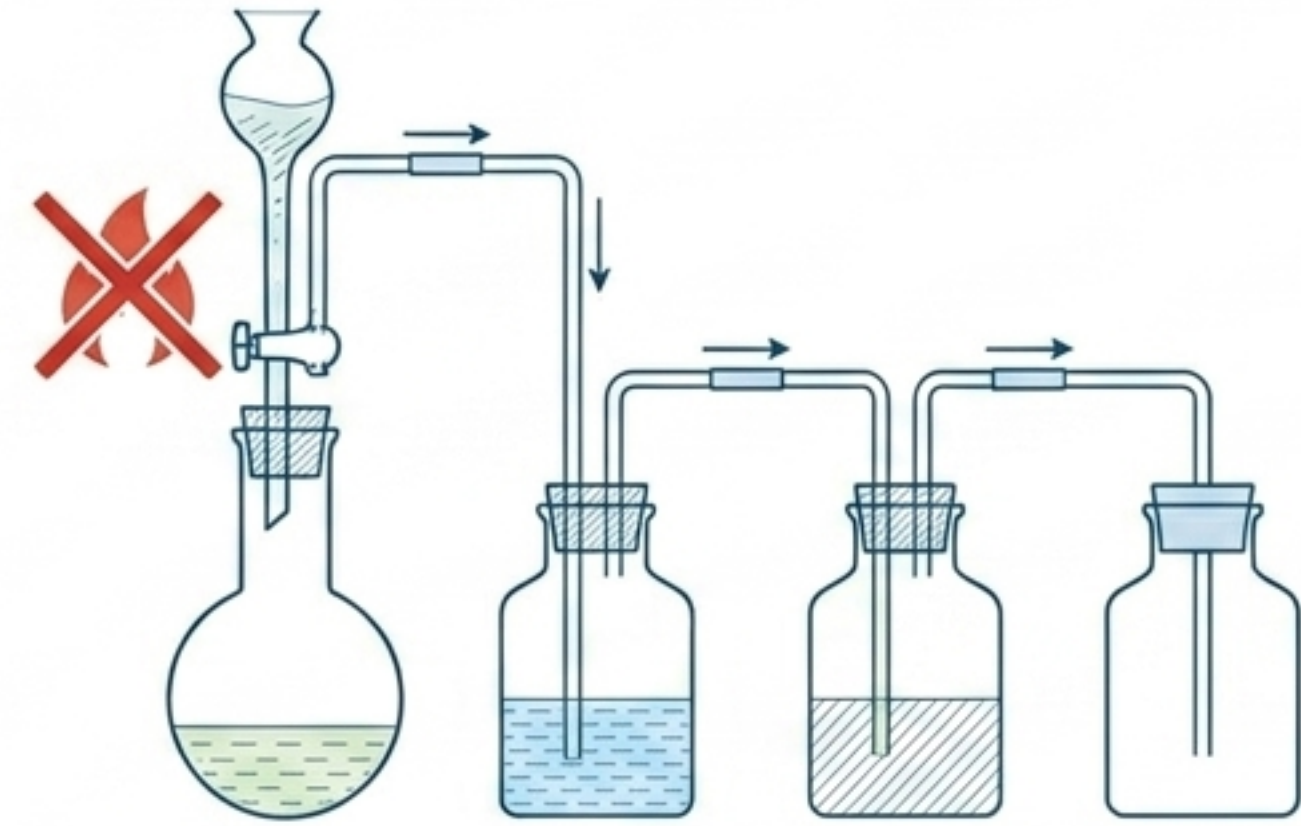
المتفاعلات: حمض الهيدروكلوريك المركز + أكسيد المنجنيز (MnO_2)



الطريقة الثانية: ترقية المعمل بيرمنغنات البوتاسيوم (KMnO_4)

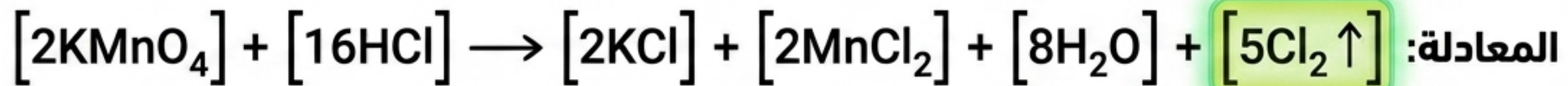


طريقة MnO_2
(تتطلب تسخين ومراقبة)



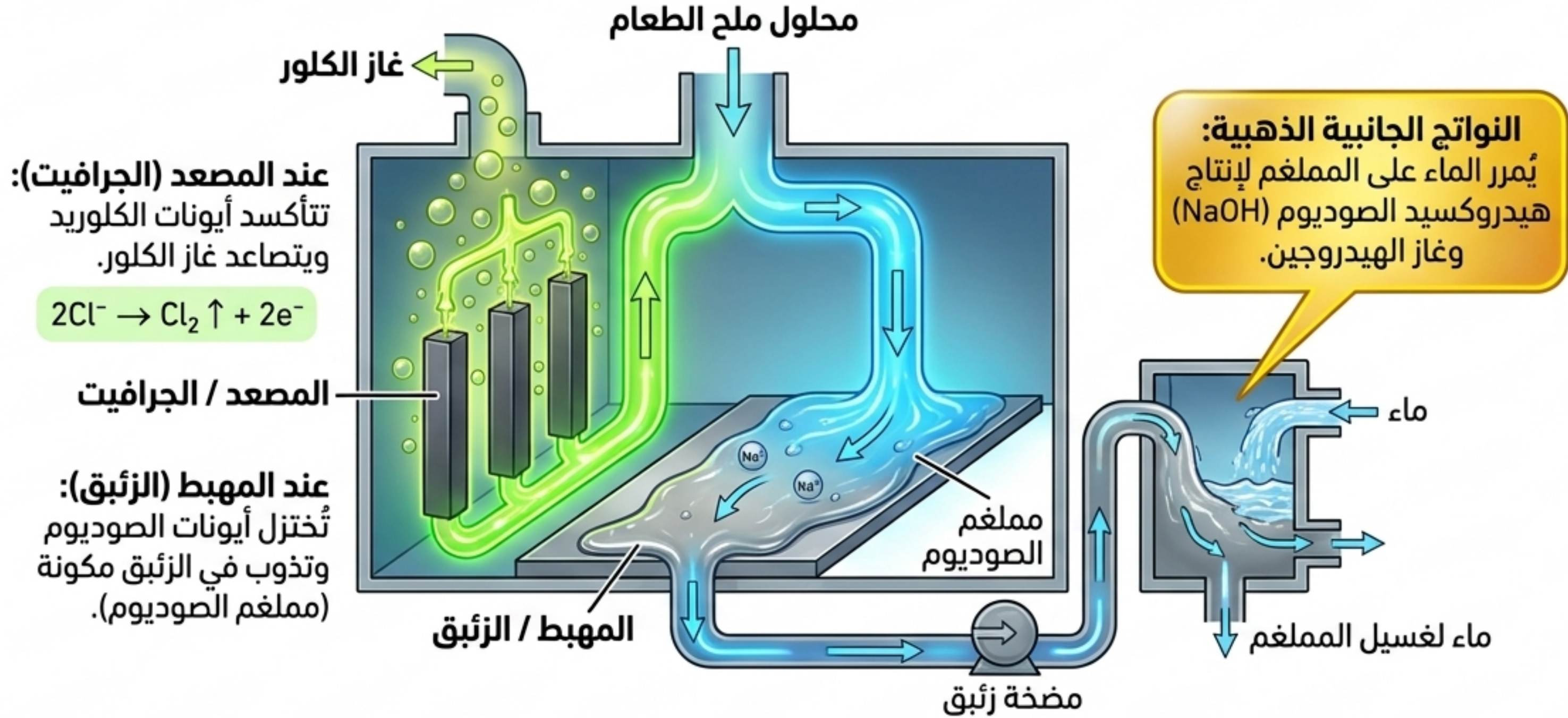
ميزة هذه الطريقة:

- لا تحتاج إلى تسخين (تفاعل فوري).
- تحكم دقيق في كمية الغاز المتصاعد (عبر قمع التنقيط).



الإنتاج الصناعي: خلية الكاثود الزئبقي (التحليل الكهربائي)

الهدف: إنتاج كميات تجارية من الكلور من محلول ملح الطعام المركز.



بطاقة هوية الكلور (Physical Profile)



الرائحة والتأثير:

نفاذة، سام ومهيج للأغشية المخاطية (يسبب أعراض نزلة برد حادة، ومميت بكميات كبيرة).



التخزين:

سهل الإسالة عند (-34 م). يُعبأ كسائل في أسطوانات من الحديد الصلب.

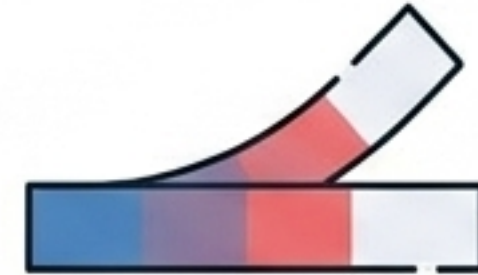


اللون: أصفر مخضر



الكثافة:

أثقل من الهواء (2.5 مرة).



التأثير الحمضي:

يغير لون ورقة تباع الشمس الزرقاء المبللة للأحمر، ثم يزيل لونها (قاصر ألوان).

الشخصية الكيميائية: التفاعل مع العناصر

1. مع الفلزات (تكوين الكلوريدات)

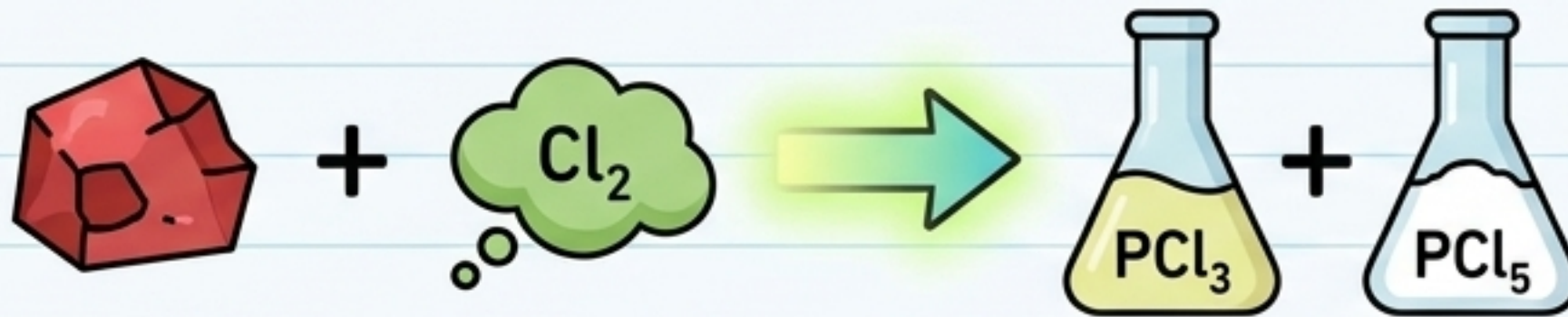


برادة الأنثيمون:
الكلور تلقائيةً بوهج
الصور والنحاس في
منب تصلب.

- يتحد ببطء في الحرارة العادية (مثل Na, Ca) ويحترقان بتوهج عند التسخين.
- برادة الأنثيمون (Sb) تحترق تلقائياً بوهج في الكلور الرطب.

سر التخزين: الكلور الجاف تماماً لا يتفاعل مع الحديد والنحاس في الحرارة العادية (لذلك يُخزن في أسطوانات الحديد الصلب).

2. مع اللافلزات



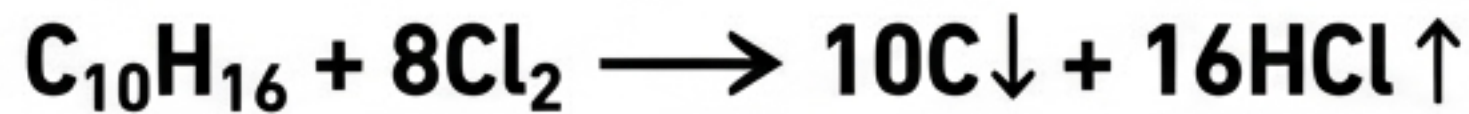
- الفسفور: يتحد تلقائياً مكوناً (PCl₃) و (PCl₅).
- الكبريت المنصهر: يكون كلوريد الكبريت (S₂Cl₂).

لص الهيدروجين: الشراة الكيميائية

لللور قابلية عالية جداً لانتزاع الهيدروجين من مركباته.



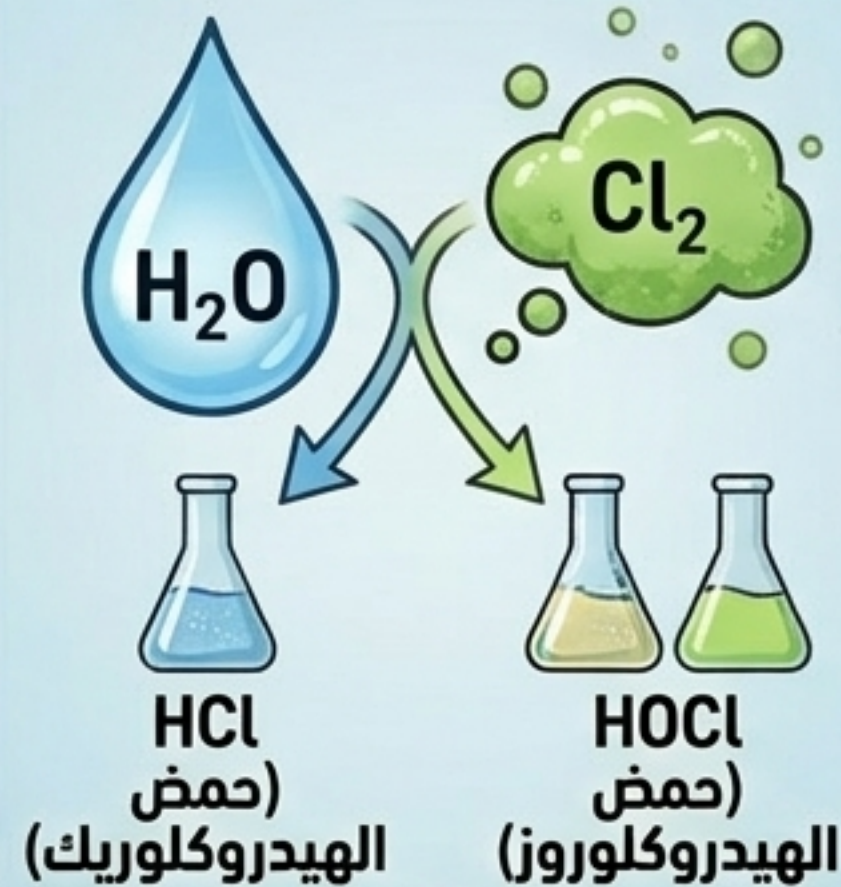
تجربة سائل الترينتين (C₁₀H₁₆):



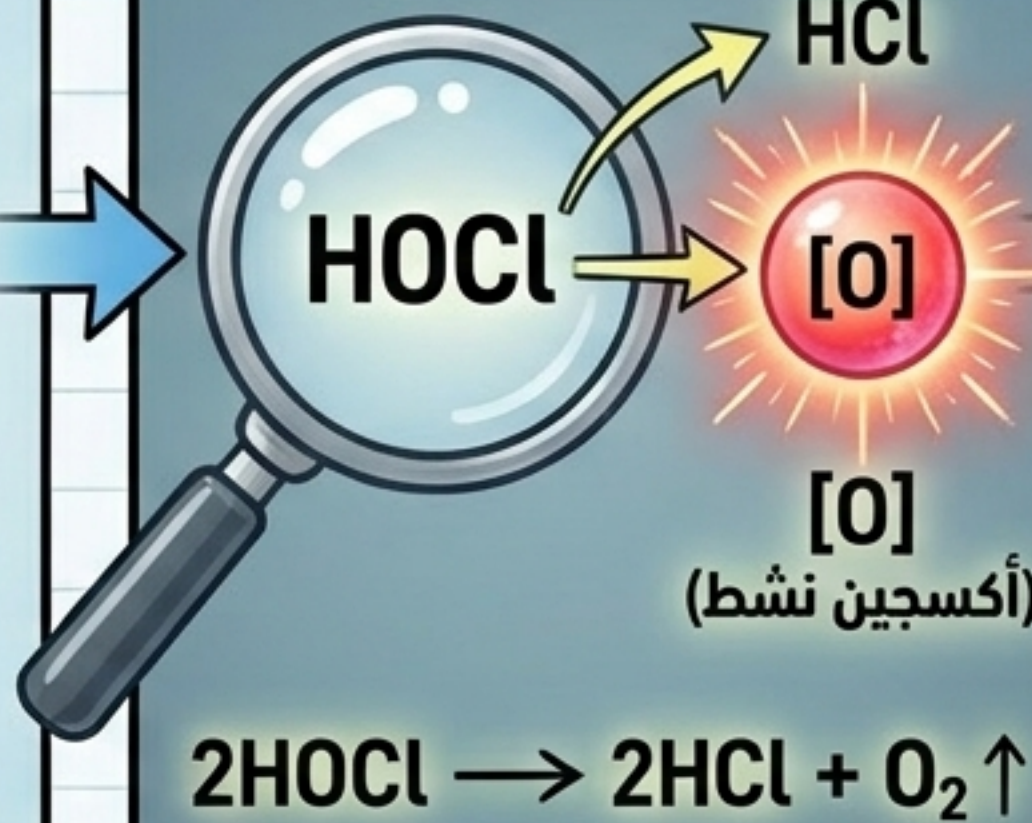
سر قصر الألوان: المحقق الأكسجيني

لماذا يزيل الكلور الألوان الطبيعية؟ السر ليس في الكلور نفسه، بل في التفاعل مع الماء!

الخطوة الأولى: التفاعل مع الماء ينتج حمض الهيدروكلوريك وحمض الهيدروكلوروز.



الخطوة الثانية (السر): يتحلل حمض الهيدروكلوروز بسهولة مطلقاً (الأكسجين النشط).



الخطوة الثالثة: يقوم الأكسجين النشط بأكسدة المادة الملونة وإزالة لونها.



الكلور والقلويات: تأثير الحرارة والتركيز



المحاليل الباردة المخففة
(Cold & Dilute)

النتائج: خليط من (كلوريد) و(هيبوكلوريت)
أصفر باهت.



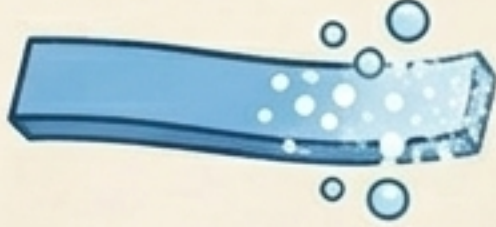
المحاليل الساخنة المركزة
(Hot & Concentrated)

النتائج: خليط من (كلوريد) و (كلورات).



ملاحظة: إمرار الكلور على الجير المطفأ (هيدروكسيد الكالسيوم الصلب) ينتج
"مسحوق قصر الألوان" $(\text{CaOCl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O})$.

دليل المحقق الكيميائي: الكشف عن الهالوجينات

	الكلور (Cl)	البروم (Br)	اليود (I)
اللون (Color)	غاز أصفر باهت 	سائل بني محمّر 	صلب أسود / بخار بنفسجي 
ورقة تباع الشمس المبلة	يزيل لونها بسرعة 	يزيل اللون ببطء 	لا يغير اللون 
ورقة النشا المبلة	لا يؤثر 	لون أحمر برتقالي 	أزرق (يزول بالتسخين ويعود بالتبريد) 

الهالوجينات في حياتنا اليومية

الفلور: غاز الفريون
(التبريد)، معاجين الأسنان
(مكافحة التسوس)،
طلاء التيفلون.



البروم: بروميد الفضة
(أفلام التصوير
الفوتوغرافي).

الكلور (نجم الصناعة):

- تعقيم مياه الشرب والمساح.



- صناعة اللدائن (أنابيب PVC)
والمبيدات الحشرية.



- عنصر رئيسي في 85% من الأدوية
ومسكنات المفاصل.



- قصر وتبييض الورق والمنسوجات.



اليود: صبغة اليود
(تطهير الجروح)،
تنظيم الغدة الدرقية.

